

```
%pip install -U spacy
```

```
Requirement already satisfied: spacy in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-packages (
Requirement already satisfied: spacy-legacy<3.1.0,>=3.0.11 in d:\college\year6s1\nlp-dl\ve
Requirement already satisfied: spacy-loggers<2.0.0,>=1.0.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\ve
Requirement already satisfied: murmurhash<1.1.0,>=0.28.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv
Requirement already satisfied: cymem<2.1.0,>=2.0.2 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\s
Requirement already satisfied: preshed<3.1.0,>=3.0.2 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib
Requirement already satisfied: thinc<8.4.0,>=8.3.4 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\s
Requirement already satisfied: wasabi<1.2.0,>=0.9.1 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\
Requirement already satisfied: srsly<3.0.0,>=2.4.3 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\s
Requirement already satisfied: catalogue<2.1.0,>=2.0.6 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\l
Requirement already satisfied: weasel<0.5.0,>=0.4.2 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\
Requirement already satisfied: typer-slim<1.0.0,>=0.3.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\
Requirement already satisfied: tqdm<5.0.0,>=4.38.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\s
Requirement already satisfied: numpy>=1.19.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-pa
Requirement already satisfied: requests<3.0.0,>=2.13.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\l
Requirement already satisfied: pydantic!=1.8,!1.8.1,<3.0.0,>=1.7.4 in d:\college\year6s1\n
Requirement already satisfied: Jinja2 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-packages
Requirement already satisfied: setuptools in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-packa
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\li
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.5 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.14.1 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-pac
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\si
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\si
Requirement already satisfied: blis<1.4.0,>=1.3.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\si
Requirement already satisfied: confection<1.0.0,>=0.0.1 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\
Requirement already satisfied: colorama in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-package
Requirement already satisfied: click>=8.0.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-pac
Requirement already satisfied: cloudpathlib<1.0.0,>=0.7.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.ven
Requirement already satisfied: smart-open<8.0.0,>=5.2.1 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\
Requirement already satisfied: wrapt in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-packages (
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in d:\college\year6s1\nlp-dl\.venv\lib\site-
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

```
import spacy
from spacy import displacy

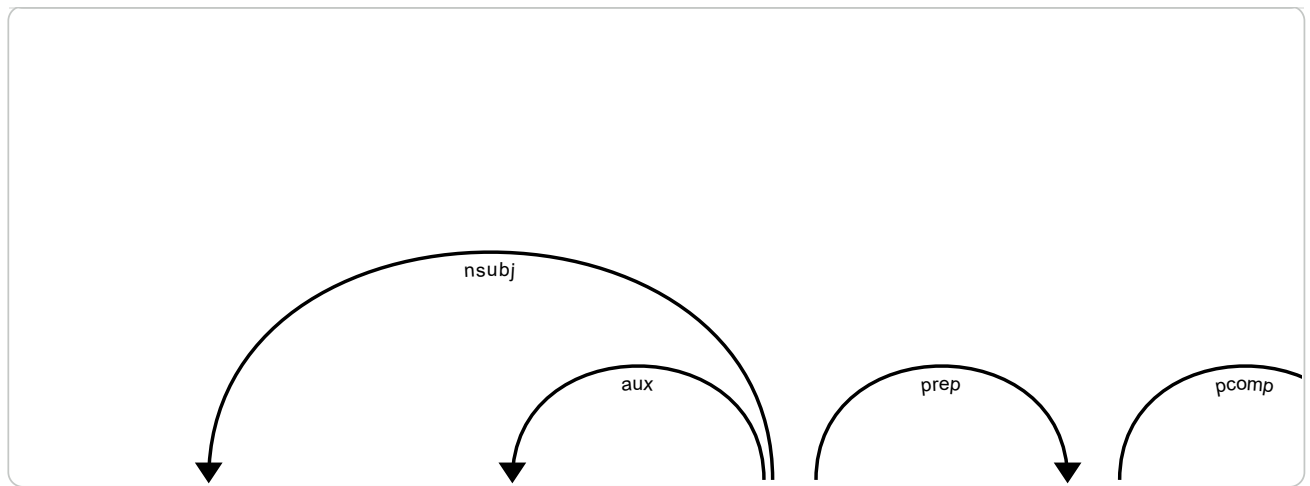
nlp = spacy.load("en_core_web_md")
```

```
text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog"

doc0 = nlp(text)
```

2.2 Trực quan hóa cây phụ thuộc

```
# displacy.serve(doc, style='dep')
displacy.render(doc0)
```



Câu hỏi: Apple

is

looking

at

- Từ gốc ROOT của câu là jumps (VERB)
 - Từ gốc của câu là jumps (VERB)
- jumps có những từ phụ thuộc nào? Các quan hệ đó là gì?
 - jumps các từ phụ thuộc là fox(NOUN với quan hệ nsubj) và over(ADP với quan hệ prep)
- fox là head của những từ nào?
 - fox là head của The, quick, brown

Phần 3: Truy cập các thành phần trong cây phụ thuộc

```
text = "Apple is looking at buying U.K. startup for $1 billion"
doc = nlp(text)

print(f"{'TEXT':<12} | {'DEP':<10} | {'HEAD TEXT':<12} | {'HEAD POS':<8} | {'CHILDREN'}")
print("-" * 70)

for token in doc:
    children = [child.text for child in token.children]
    print(f"{token.text:<12} | {token.dep_:<10} | {token.head.text:<12} | {token.head.pos_
```

TEXT	DEP	HEAD TEXT	HEAD POS	CHILDREN
Apple	nsubj	looking	VERB	[]
is	aux	looking	VERB	[]
looking	ROOT	looking	VERB	['Apple', 'is', 'at']
at	prep	looking	VERB	['buying']
buying	pcomp	at	ADP	['startup']
U.K.	compound	startup	NOUN	[]
startup	dobj	buying	VERB	['U.K.', 'for']
for	prep	startup	NOUN	['billion']
\$	quantmod	billion	NUM	[]
1	compound	billion	NUM	[]
billion	pobj	for	ADP	['\$', '1']

Phần 4: Duyệt cây phụ thuộc để trích xuất thông tin

4.1. Bài toán: Tìm chủ ngữ và tân ngữ của một động từ

```
text = "The cat chased the mouse and the dog watched them."
doc1 = nlp(text)
```

```

for token in doc1:
    # Chỉ tìm các động từ
    if token.pos_ == "VERB":
        verb = token.text
        subject = ""
        obj = ""
        # Tìm chủ ngữ (nsubj) và tân ngữ (dobj) trong các con của động từ
        for child in token.children:
            if child.dep_ == "nsubj":
                subject = child.text
            if child.dep_ == "dobj":
                obj = child.text
        if subject and obj:
            print(f"Found Triplet: ({subject}, {verb}, {obj})")

```

Found Triplet: (cat, chased, mouse)

Found Triplet: (dog, watched, them)

4.2. Bài toán: Tìm các tính từ bổ nghĩa cho một danh từ

```

text = "The big, fluffy white cat is sleeping on the warm mat."
doc2 = nlp(text)
for token in doc2:
    # Chỉ tìm các danh từ
    if token.pos_ == "NOUN":
        adjectives = []
        # Tìm các tính từ bổ nghĩa (amod) trong các con của danh từ
        for child in token.children:
            if child.dep_ == "amod":
                adjectives.append(child.text)
        if adjectives:
            print(f"Danh từ '{token.text}' được bổ nghĩa bởi các tính từ: {adjectives}")

```

Danh từ 'cat' được bổ nghĩa bởi các tính từ: ['big', 'fluffy', 'white']

Danh từ 'mat' được bổ nghĩa bởi các tính từ: ['warm']

Phần 5: Bài tập tự luyện

Bài 1: Tìm động từ chính của câu

Động từ chính của câu thường có quan hệ ROOT. Viết một hàm `find_main_verb(doc)` nhận vào một đối tượng Doc của spaCy và trả về Token là động từ chính.

```

def find_main_verb(doc):
    for token in doc:
        if token.dep_ == "ROOT":
            return token.text

print(find_main_verb(doc1))
print(find_main_verb(doc2))
print(find_main_verb(doc))

```

chased
sleeping
looking

Bài 2: Trích xuất các cụm danh từ (Noun Chunks)

spaCy đã có sẵn thuộc tính `.noun_chunks` để trích xuất các cụm danh từ. Tuy nhiên, hãy thử tự viết một hàm để làm điều tương tự.

Gợi ý: Một cụm danh từ đơn giản là một danh từ và tất cả các từ bổ nghĩa cho nó (như `det`, `amod`, `compound`). Bạn có thể bắt đầu từ một danh từ và duyệt ngược lên `head` hoặc duyệt xuống các `children` của nó.

```
def find_noun_chunks(doc):
    chunks = []
    for token in doc:
        if token.pos_ == "NOUN":
            chunk = []
            chunk.append(token.text)
            for child in token.children:
                chunk.append(child.text)
            chunks.append(" ".join(chunk))
    return chunks

find_noun_chunks(doc)
find_noun_chunks(doc0)
```

```
['fox The quick brown', 'dog the lazy']
```

Bài 3: Tìm đường đi ngắn nhất trong cây

Viết một hàm `get_path_to_root(token)` để tìm đường đi từ một token bất kỳ lên đến gốc (ROOT) của cây. Hàm nên trả về một danh sách các token trên đường đi.

```
def get_path_to_root(token):
    path = [token.text]
    while token.dep_ != "ROOT":
        token = token.head
        path.append(token.text)
    return path

for token in doc0:
    print(get_path_to_root(token))
```

```
['The', 'fox', 'jumps']
['quick', 'fox', 'jumps']
['brown', 'fox', 'jumps']
['fox', 'jumps']
['jumps']
['over', 'jumps']
['the', 'dog', 'over', 'jumps']
['lazy', 'dog', 'over', 'jumps']
['dog', 'over', 'jumps']
```

